



ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE Uso

Profa.: Natasha Valentim
natasha@inf.ufpr.br

Parte deste material foi elaborado em colaboração
com Tayana Conte, Gleison Santos, Monalessa
Barcelos e Veronica Taquette Vaz

Caso de Uso

Conceito

- Técnica utilizada para a especificação dos requisitos funcionais de um software
 - Aplicável à natureza de requisitos existentes nos sistemas de informação
- Proposta por **Ivar Jacobson** em 1992
 - Utilizada como referência na **UML**

Caso de Uso

- O comportamento do software é documentado em um modelo de Caso de Uso que ilustra as **funcionalidades** existentes no software (Casos de Uso), suas **fronteiras** (Atores) e os **relacionamentos** entre os Casos de Uso e os Atores (Diagramas de Caso de Uso).
- Um caso de uso é um **curso completo de eventos iniciados** por um ator, especificando as interações que ocorrem entre atores e o software, incluindo variações, de modo que um resultado de valor observável seja obtido.

Razões para Adoção

- Razões para utilizar Casos de Uso [Lima 2005] :
 - O modelo de Casos de Uso é de fácil compreensão pelo cliente (e pelos membros da equipe de desenvolvimento), pois descreve o sistema sob a perspectiva do usuário final
 - O papel mais importante deste modelo é **comunicar o comportamento do software** aos clientes ou usuários finais
 - Pode ser um meio de acompanhar o progresso do projeto

Elementos do Modelo de Casos de Uso

- Atores
 - Representam as entidades que interagem com o sistema;
 - Exemplos:
 - Usuário (como no exemplo, o aluno);
 - Cliente;
 - Sistema externo (Ex.: Google Maps, Consulta a IR).
 - Dispositivo (ex. Sensor, Leitor de Código de Barras)
 - Outros.
 - Tipos de atores:
 - Primário: são beneficiados diretamente pelo caso de uso;
 - Secundário: participam como coadjuvantes no caso de uso.

Elementos do Modelo de Casos de Uso

- Atores x Usuários
 - Ator é o papel e não a pessoa!
 - O ator representa o papel exercido por um usuário ao interagir com um determinado caso de uso.
 - Várias pessoas podem representar um mesmo papel.
 - Um usuário pode representar vários papéis junto ao sistema (pode ser vários atores)
 - Um caso de uso pode ser usado por vários atores diferentes.

Elementos do Modelo de Casos de Uso

- Ator
 - Representa alguém ou alguma coisa que interage com o software.
 - Atores não fazem parte do software. Eles delimitam elementos externos ao software.
 - Atores podem fornecer e/ou receber informações do software.
 - Duas (ou mais) pessoas que utilizem um caso de uso da mesma forma representam o mesmo ator.

Elementos do Modelo de Casos de Uso

- Ator
 - O nome que identifica o ator deve ser o papel que ele representa para o software.
 - Não use nomes genéricos demais, como usuário
 - Exemplo: Sistema de Submissão de Artigos para uma conferência.
 - Atores: Autor, Membro do Comitê de Programa
 - Uma pessoa (Maria) pode assumir o papel de Remetente no caso de uso “Submeter Artigo”.
 - A mesma pessoa (Maria) pode assumir o papel de Membro do Comitê de Programa no caso de uso “Avaliar Artigo”.

Elementos do Modelo de Casos de Uso

- Ator - papel desempenhado por:
 - Pessoas que executam as principais funções do software
 - Remetente, Membro do Comitê de Programa
 - Pessoas que executam funções secundárias (ainda assim usam o software)
 - Administrador do Sistema
 - Hardware Externo
 - Sensor de Passagem de Veículos (Pedágio)
 - Sistemas Externos
 - SERASA (terminal de ponto de venda)
 - PagSeguro (broker de pagamento eletrônico)

Elementos do Modelo de Casos de Uso

- Identificando Atores
 - Quais grupos de pessoas necessitam ou podem ser auxiliadas pelo software na realização de suas tarefas ?
 - Quais grupos de pessoas são necessárias para execução das principais tarefas do software ?
 - Quais grupos de pessoas são responsáveis por executar as funções secundárias do software (manutenção e administração) ?
 - O software interage com algum Hardware Específico?
 - O software interage com que outros sistemas?
 - Quem ou o que tem interesse nos resultados (valores) que o software produz ?
 - Onde na organização ou fora dela o software será utilizado?
 - Uma mesma pessoa desempenha diferentes papéis?
 - Várias pessoas desempenham os mesmos papéis ?

Elementos do Modelo de Casos de Uso

- Identificando atores - Perguntas úteis [Bezerra, 2002]:
 - Que órgãos, empresas ou pessoas irão utilizar o sistema?
 - Que outros sistemas irão se comunicar com o sistema a ser construído?
 - Alguém deve ser informado de alguma ocorrência no sistema?
 - Quem está interessado em um certo requisito funcional do sistema?

Elementos do Modelo de Casos de Uso

- Caso de Uso (Use Case)
 - Descreve um conjunto de seqüências de ações, cada uma representando a interação de itens externos ao sistema (chamados de atores) com o sistema
 - Descreve **O QUE o sistema faz** mas **não especifica COMO** é feito.

Elementos do Modelo de Casos de Uso

- Modelando com Casos de Uso:
 - Cada funcionalidade do sistema deve corresponder a um conjunto de ações que tenham um objetivo bem definido – o caso de uso
 - Todo caso de uso deve possuir um nome que o diferencie dos demais (único no seu escopo).

Elementos do Modelo de Casos de Uso

Identificando Casos de Uso

- Como cada ator interage com o software?
- Quais são as tarefas principais que o ator necessita que o software realize?
- O ator irá criar, armazenar, modificar, remover ou ler informações do software?
- O ator irá informar mudanças externas (eventos) ao software?
- O ator precisará ser informado sobre certas ocorrências no software (eventos)?
- Como o software se inicia e finaliza?
- É preciso sincronizar informações com outros software?

Elementos do Modelo de Casos de Uso

Identificando Casos de Uso

- Perguntas úteis [Bezerra, 2002]:
 - Quais são as necessidades e objetivos de cada ator em relação ao sistema?
 - Que informações o sistema deve produzir?
 - O sistema deve realizar alguma ação que ocorre regularmente no tempo?

Casos de Uso

- Representações para Casos de Uso:
 - Descrições textuais contínuas (Simples) - cenário;
 - Descrições formais – caso de uso;
 - Tabelas Ator x Sistema
- É importante selecionar uma estrutura que seja adequada para o problema e o processo.

Casos de Uso

- Exemplo de descrição textual contínua: (cenário)

O Aluno solicita a realização de inscrição em disciplina ao sistema, que apresenta as disciplinas disponíveis para o semestre corrente e para as quais o aluno tem pré-requisitos. Este seleciona as disciplinas desejadas e as submete para inscrição. Após a alocação o sistema informa as turmas nas quais o Aluno foi alocado e envia os dados sobre a inscrição do aluno para o Sistema de Faturamento.

Casos de Uso

- Descrição formal de Casos de Uso [Bezerra 2002]
 - Fluxo de eventos normal (fluxo principal) – descreve uma seqüência de ações que serão executadas considerando que nada de errado acontecerá durante a execução das ações
 - Descreve o que normalmente acontece quando o caso de uso é realizado
 - Fluxo de eventos alternativos (fluxos alternativos e fluxos de exceção) – descrevem o que acontece quando o ator faz uma escolha alternativa, diferente da descrita no fluxo principal, para alcançar seu objetivo
 - Descreve formas alternativas de realizar certos passos do caso de uso - fluxo alternativo
 - Descrevem o que acontece quando algo inesperado ocorre na interação entre ator e caso de uso – fluxo de exceção (ex.: ator realiza ação inválida)

Casos de Uso

- Descrição formal de Casos de Uso [Bezerra 2002]
 - Pré-condição – define que hipóteses são assumidas como verdadeiras para que o caso de uso tenha início
 - Deve ser usada em casos de uso cuja realização não faz sentido em qualquer momento, mas somente quando o sistema está em um determinado estado com certas propriedades
 - Ex.: o funcionário deve estar logado no sistema
 - Pós-condição – estado que o sistema alcança após o caso de uso ter sido realizado
 - Não precisa declarar como esse estado foi alcançado
 - Ex.: os dados do funcionários foram alterados
 - Regras de Negócio – descrevem políticas, procedimentos ou restrições que podem afetar o comportamento descrito no caso de uso
 - Ex.: a senha do usuário deve conter até seis caracteres com números e letras
 - Ex.: o sistema deve sincronizar os dados a cada 2 dias.

Casos de Uso

- Exemplo de descrição formal:

Caso de Uso “Realizar Inscrição”

Descrição: Aluno realiza inscrição em disciplinas.

Atores: Aluno e Sistema de Faturamento

Pré-Condições: o aluno está identificado pelo sistema.

Fluxos:

Principal:

1. O Aluno solicita a realização de inscrição
2. O sistema apresenta as disciplinas disponíveis para o semestre corrente e para as quais o aluno tem pré-requisitos
3. O Aluno seleciona as disciplinas desejadas e as submete para inscrição
4. Para cada disciplina selecionada, o sistema aloca o aluno em uma turma que apresente uma oferta para tal disciplina. O sistema informa as turmas nas quais o Aluno foi alocado.
5. O aluno confere as informações recebidas
6. O sistema envia os dados sobre a inscrição do aluno para o Sistema de Faturamento e o caso de uso termina.

Casos de Uso

- Exemplo de descrição formal (Cont.):

Fluxos Alternativos (Opcional):

1. Se não há oferta disponível para alguma disciplina selecionada pelo aluno, o sistema reporta o fato e fornece a possibilidade de inserir o aluno em uma lista de espera.
2. Se o Aluno aceitar, o sistema o insere na lista de espera e apresenta a posição na qual o aluno foi inserido na lista. O caso de uso retorna ao passo 4.
3. Se o Aluno não aceitar, o caso de uso prossegue no passo 4.

Fluxos de Exceção (Opcional):

1. Se o Aluno atingiu a quantidade máxima de inscrições (RN01), o sistema informa ao aluno a quantidade de disciplinas que ele pode selecionar, e o caso de uso retorna ao passo 2.

Pós-Condições: O Aluno foi inscrito em uma das turmas de cada uma das disciplinas desejadas, ou foi adicionado a uma ou mais listas de espera.

Regras de negócio: RN01 – O aluno pode matricular-se no máximo em 6 disciplinas

Template para Descrição de Casos de Uso

Descrição: Sumário da funcionalidade do caso de uso

Atores: Tabela com os atores que interagem com o caso de uso

Pré-Condições: condições pertinentes que devem valer antes da realização do caso de uso

Fluxos:

Principal: apresenta a descrição para o evento que dispara o caso de uso, e a descrição para os demais eventos que compõem o fluxo básico (principal, ou “normal”).

Fluxos Alternativos (Opcional): descrevem os eventos que compõem os fluxos alternativos de execução.

Fluxos de Exceção (Opcional): descrevem os eventos que compõem os fluxos de exceção do caso de uso.

Pós-Condições: descrevem as condições pertinentes que devem valer após a realização do caso de uso.

Regras de Negócio (Opcional): listam as regras de negócio implementadas no caso de uso.

Casos de Uso

- Exemplo de Tabela Ator x Sistema

Ator	Sistema
1. Aluno solicita a realização de inscrição.	2. Sistema apresenta disciplinas disponíveis.
3. Aluno seleciona disciplinas.	4. Sistema aloca aluno nas disciplinas e informa-o.
5. Aluno confere informações.	6. Sistema envia dados para o Sistema de Faturamento.

Exercício

- Especificar o caso de uso **Realizar Saque** usando o *template* apresentado, com todos os fluxos alternativos e exceções.
- Caso de Uso: Realizar Saque

O Cliente chega ao caixa eletrônico e insere seu cartão. O Sistema requisita a senha do Cliente. Após o Cliente fornecer sua senha e esta ser validada, o Sistema exibe as opções de operações possíveis. O Cliente opta por realizar um saque. Então o Sistema requisita o total a ser sacado. O Sistema fornece a quantia desejada e imprime o recibo para o Cliente.

Exercício

- O Banco possui as seguintes Regras de Negócio:
 - **RN1** - O cliente que errar a senha mais de 3 vezes terá seu acesso bloqueado.
 - **RN2** - O cliente não pode sacar mais de R\$ 1000,00 em um período de 24hs (0h de um dia até 0h do dia seguinte).
 - **RN3** - Quando solicitado, se o cliente não realizar qualquer ação em 20 segundos a operação de saque é cancelada.
 - **RN4** - Caso haja qualquer falha na comunicação com o banco a operação deve ser cancelada.
 - **RN5** – O cliente só pode cancelar a transação enquanto o saque não for autorizado pelo sistema bancário.

Casos de Uso: Realizar Saque

Pré-Condições: Cliente possuir conta no banco

Fluxos:

Principal:

1. O cliente insere seu cartão no caixa automático.
2. O caixa automático analisa o cartão e verifica se ele é aceitável.
3. O caixa automático solicita que o cliente informe a senha.
4. O cliente informa a senha.
5. O caixa automático envia os dados do cartão e da senha para o sistema bancário para validação.
6. O caixa automático solicita que o cliente informe o tipo de transação a ser efetuada.
7. O cliente seleciona a opção saque.
8. O caixa automático solicita que seja informada a quantia.
9. O cliente informa a quantia a ser sacada.
10. O caixa automático envia uma requisição para o sistema bancário para que seja efetuado um saque na quantia especificada.
11. As notas são preparadas e liberadas.

Casos de Uso: Realizar Saque

Fluxo de eventos alternativos

Fluxos Alternativos (Opcional):

Se o cliente cancelar a transação, a mesma será abortada e retorna ao passo 1. **(RN5)**

Fluxos de Exceção (Opcional):

2a – Se o cartão não é aceitável, seja porque sua tarja magnética não é passível de leitura seja porque é de um tipo incompatível, uma mensagem de erro de leitura é mostrada e se retorna ao passo 1.

3a, 6a, 8a – Se o cliente não realizar a operação solicitada pelo sistema uma mensagem de erro é exibida e a operação é abortada. **(RN3)**

5a – Senha incorreta **(RN1)**:

5a.1 – 1ª e 2ª tentativas: Uma mensagem de erro é mostrada para o cliente. Retornar ao passo 3.

5a.2 – 3ª tentativa: bloquear o cartão e abortar a transação.

10a - Saque não autorizado **(RN2 e RN4)**: Uma mensagem de erro é exibida e a operação é abortada.

11a - Não há dinheiro disponível no caixa eletrônico: Uma mensagem de erro é exibida e a operação é abortada.

Pós-Condições: -

Exercício 2

- Foi realizada uma entrevista com o responsável pela biblioteca de uma universidade, e esta resultou na seguinte descrição para um novo sistema de informação:
- “A atividade da biblioteca centra-se principalmente no empréstimo de publicações aos alunos da universidade. O empréstimo é registrado pelos funcionários da biblioteca, que também consultam, diariamente, os empréstimos cujos prazos foram ultrapassados. Todo este processo é efetuado manualmente, sendo muito ineficiente. Esperamos que o novo sistema resolva essa situação. Os alunos necessitam pesquisar os livros existentes na biblioteca. Caso um livro esteja emprestado, deve ser mostrada a data esperada de entrega.”

Exercício 2

- Para complementar as informações acima, uma nova entrevista foi realizada pelo consultor Paulo Bastos ao responsável da biblioteca João Almeida. Ficou registrado:
- Paulo Bastos: Como é que funciona o processo de empréstimo de publicações?
- João Almeida: Bom, neste momento as publicações disponíveis aos alunos são os livros e as revistas que assinamos. Um aluno dirige-se com as publicações ao balcão de atendimento para preencher uma ficha de empréstimo. Tem que preencher uma ficha para cada publicação, preenchendo o código e o título. Caso seja um livro, terá que escrever o(s) respectivo(s) autor(es).

Exercício 2

- P.B.: Existe alguma limitação no número de empréstimos?
- J.A.: Sim, no máximo um aluno pode efetuar 3 empréstimos.
- P.B.: Qual é o procedimento quando chega uma nova publicação?
- J.A.: Bem... quando chega uma nova publicação esta é encaminhada para a responsável de catalogação onde será analisada e definida a sua área de conhecimento. Existem várias áreas pré-definidas como, por exemplo, Sociologia, Psicologia, Informática, etc. Novas áreas de conhecimento podem ser definidas.
- P.B.: Existe alguma informação específica sobre cada uma das publicações?
- J.A.: Para os livros temos que registrar o seu número de identificação internacional, ISBN, e para as revistas registramos a sua periodicidade.

Exercício 2 - Solução

Caso de Uso: Registrar empréstimo

- **Objetivo:** registrar um novo empréstimo no sistema
- **Atores:** funcionário
- **Pré-condição:** livro e aluno cadastrados
- **Pós-condição:** empréstimo registrado
- **Fluxo principal de eventos:**
 1. o funcionário informa a matrícula do aluno
 2. o sistema exibe as informações do aluno
 3. o funcionário informa o código do livro a ser emprestado
 4. o sistema exibe os dados do livro
 5. o sistema calcula a data de devolução prevista
 6. um comprovante é emitido
 7. o caso de uso termina
- **Fluxo alternativo:**
 - **Cancelamento:** o funcionário pode cancelar a operação a qualquer momento.
- **Fluxo de exceção:**
 - **Bloqueio:** o aluno encontra-se em atraso com a biblioteca. O sistema emite uma mensagem e o empréstimo não pode ser realizado.

Exercício 2 - Solução

Caso de Uso: Consultar empréstimos em atraso

- ▶ **Objetivo:** visualizar os empréstimos em atraso em um determinado período
- ▶ **Atores:** funcionário
- ▶ **Pré-condição:** não há
- ▶ **Pós-condição:** lista de empréstimos atrasados disponível
- ▶ **Fluxo principal de eventos:**
 1. o funcionário informa o período de consulta
 2. o sistema busca os empréstimos em atraso nesse período
 3. a lista de empréstimos atrasados é exibida
 4. o funcionário pode solicitar a impressão da lista
 5. o caso de uso termina
- ▶ **Fluxos alternativos:**
 - ▶ **Cancelamento:** o funcionário pode cancelar a operação a qualquer momento.

Exercício 2 - Solução

Caso de Uso: Consultar livro

- ▶ **Objetivo:** verificar se um determinado livro consta na biblioteca
- ▶ **Atores:** aluno
- ▶ **Pré-condição:** não há
- ▶ **Pós-condição:** informação sobre a disponibilidade do livro
- ▶ **Fluxo principal de eventos:**
 1. o aluno informa o parâmetro para busca do livro
 2. o sistema busca os livros que atendem ao parâmetro de entrada e exibe os dados.
 3. caso não haja livro disponível, o sistema informa a primeira data de devolução prevista
 4. o caso de uso termina
- ▶ **Fluxo alternativo:**
 - ▶ **Cancelamento:** o aluno pode cancelar a operação a qualquer momento.
- ▶ **Fluxo de exceção:**
 - ▶ **Livro inexistente:** caso não sejam encontrados livros que atendam ao parâmetro de entrada, o sistema emite uma mensagem.

Exercício 3

- **Faça a especificação do Caso de Uso Vender Ingresso do Sistema de Controle de Cinema:**
 - Um cinema pode ter muitas salas, sendo necessário, portanto, registrar informações a respeito de cada uma, como sua capacidade (n° de assentos).
 - O cinema apresenta muitos filmes, que possui informações como título e duração. Sempre que um filme for apresentado, deve-se registrá-lo.
 - Um mesmo filme pode ser apresentado em diferentes salas e em horários diversos. Cada apresentação em uma determinada sala e horário é chamada sessão. Um filme apresentado em uma sessão tem um conjunto máximo de ingressos determinado pela capacidade da sala.
 - Os clientes do cinema podem comprar ingressos para assistir a uma sessão. Um ingresso deve conter informações como o tipo de ingresso (meia-entrada ou ingresso inteiro) adquirido, a hora em que o ingresso foi comprado e o valor pago. Além disso, um cliente só pode comprar ingressos para sessões ainda não encerradas.

Bibliografia

- BEZERRA, E. “Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML” Editora Campus, 2002.
- BOOCH, G. et al. “UML, guia do usuário” Campus, 2000.
- FALBO, R. “Modelagem de Objetos usando UML”. Mini-Curso XVII SBES, Manaus, 2003.
- LARMAN, C. “Applying UML and Patterns” Prentice Hall, 1997.
- LIMA, A. S., “UML 2.0 Do Requisito à Solução”, Editora Érica, 2005.
- MELO, A. C. “Desenvolvendo aplicações com UML” Brasport, 2002.
- OMG (2008). “Semantics of Business Vocabulary and Business Rules – version 1.0”, Object Management Group, <http://www.omg.org/spec/SBVR/1.0/>.